X100 飞控板：请先帮我们看布局

中文评审说明 / 当前检查点 c8 / 尚未完成，不可下单

先判断是否可做、应该怎样改，不要求立即画完整板

我们需要的是独立的工程判断：在现有尺寸、层数及器件条件下，布局是否可行；主电源、MCU出线和USB/SD区域应该怎样协同调整。请尽量给标注草图或具体通道建议，不以此前AI路由器失败作为物理无解证明。

项目	当前事实
板形 / 层数	电路主体50×50 mm；含安装耳总外廓70×52 mm；四层
数量	240个总封装，已包含65个测试点；双面贴装
当前结果	96项未连接，原理图一致性0；整板DRC未通过
主要疑点	主Buck与MCU出线 / U104-U105共用5V干线 / U109与SD / 装配疑点
本次范围	仅评审与建议；试摆请另存副本。未授权换器件、下单或覆盖原工程。

打开顺序

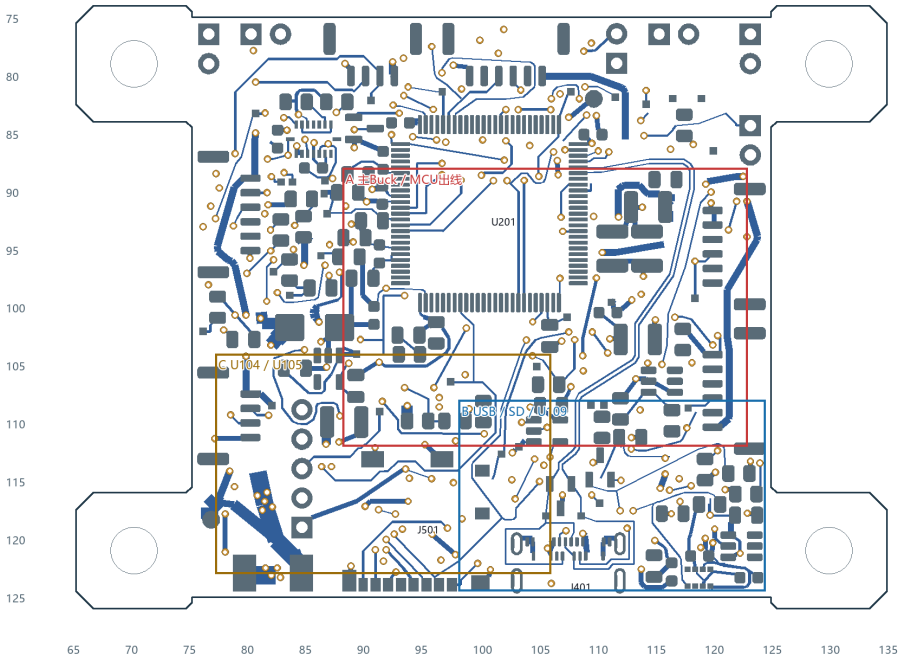
① 先看本PDF和下一页定位图。
② 需要电路背景时看“02_图纸与定位/原理图_c8.pdf”。
③ 解压后用KiCad 10.0.6或兼容更新版本打开：
01_KiCad工程_c8/X100_CleanSheet.kicad_pro
④ 详细开路、BOM、测试点、装配疑点及原始检查见“03_检查证据”。

自定义符号和封装库已随工程提供。部分3D模型缺失，因此不能仅凭当前3D视图宣称装配通过。全部结论应以本包源文件和复核证据为准。

全板定位：先看相互占用的区域

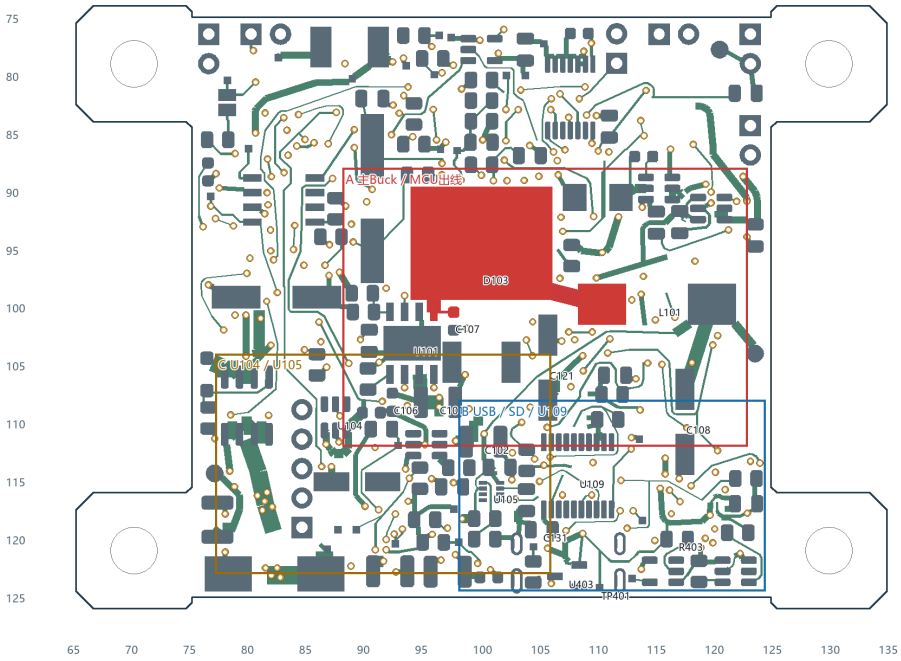
正反面均使用统一板坐标，不镜像；安装耳不作为普通器件/关键走线空间

c8 正面定位图 F.Cu



单位mm；正反面均按同一板坐标显示，背面未镜像。仅作定位，以KiCad源文件为准。

c8 背面定位图 B.Cu



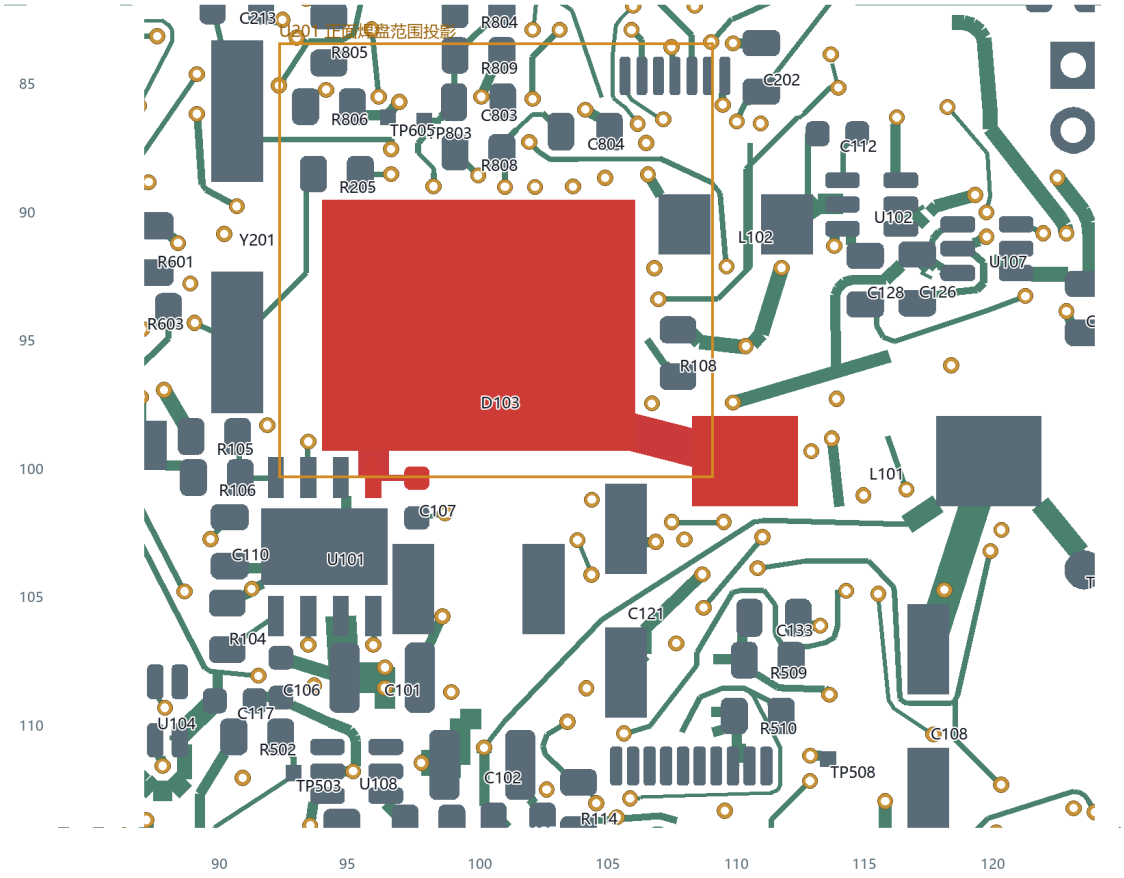
单位mm；正反面均按同一板坐标显示，背面未镜像。仅作定位，以KiCad源文件为准。

红框A：主电源与MCU出线；蓝框B：USB、U109与SD卡；棕框C：U104/U105及5V供电链。框之间有重叠是功能相互制约，并非推荐最终摆放位置。图中的走线与孔只作位置提示，不能代替DRC或三维装配核查。

优先评审：主Buck、MCU出线和5V干线

保持功率回路紧凑；旧铜线不等于必须保留的正确布局

主Buck与MCU投影 - 背面



单位mm；正反面均按同一板坐标显示，背面未镜像。仅作定位，以KiCad源文件为准。

红色为MAIN_SW铜；橙框是正面U201焊盘范围在背面的投影，不是三维本体。请判断D103、U101、L101及输入/输出电容怎样成组调整，避免以拉长SW回路来换取信号空间。不要预设历史建议的“搬往南方”等方向一定可行。

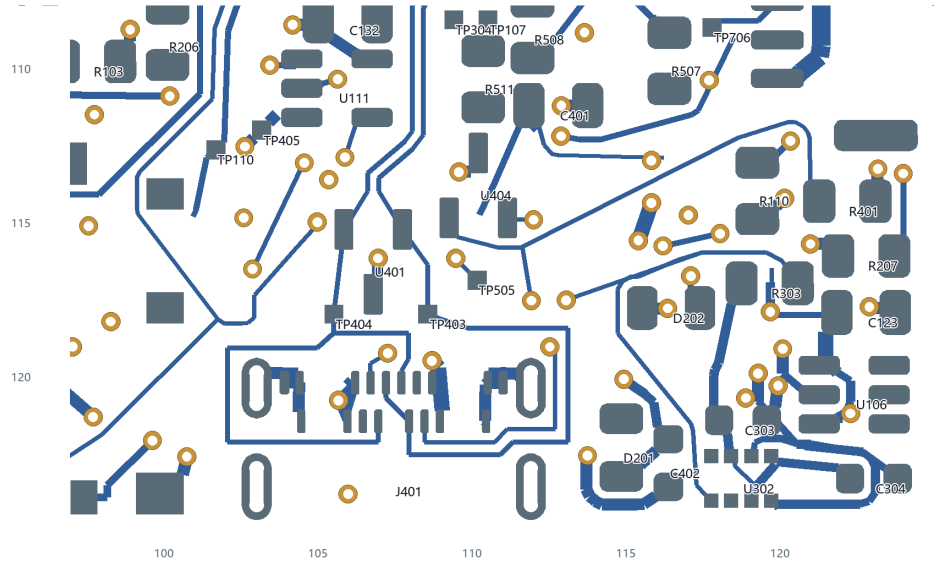
U104与U105共用5V_MAIN路径：现有0.20 mm段及约1.7 A合并负载需复核。此前“最低约0.41 mm”仅为铜厚、温升及电流假设下的估算；要结合实际负载、压降、热环境、并联铜和过孔重新判断。

约40 pF开关节点耦合也是几何模型估算，不是EMI测试。请评估开关铜、In2电源分配及回流，而不是仅凭该数值判定方案必然失败。D103/C121的二维交叠随区域调整一起检查。

USB / U109 / SD：已接通的部分仍需保护

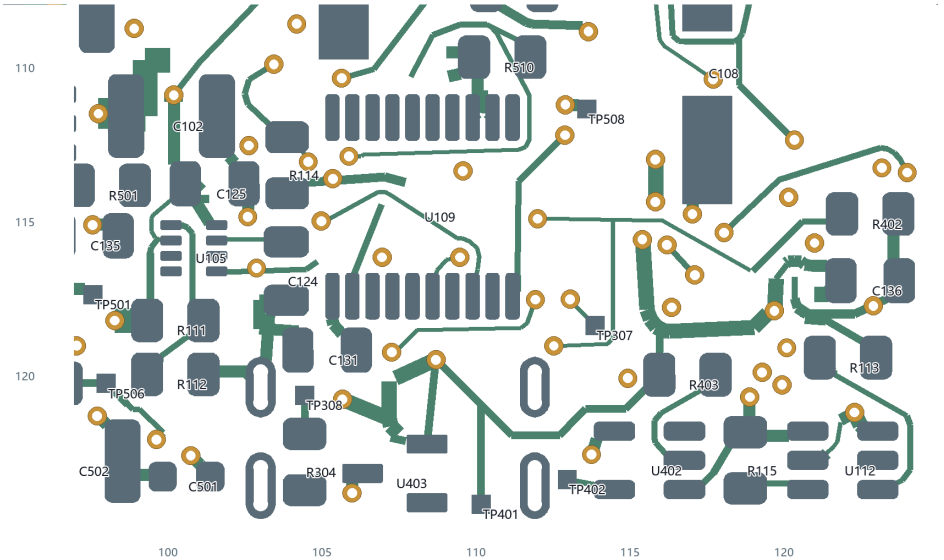
VBUS、CC、DP/DM连通不等于USB-only启动、刷写和ESD性能已验证

USB / SD 区域 - 正面



单位mm；正反面均按同一板坐标显示，背面未镜像。仅作定位，以KiCad源文件为准。

USB / SD 区域 - 背面



单位mm；正反面均按同一板坐标显示，背面未镜像。仅作定位，以KiCad源文件为准。

c8已接通J401的VBUS与CC；DP/DM目前F面、0过孔、0.1537 mm线宽。U403与TP401已在B面，需核对外壳焊接空间、ESD回流及底面探测。请协同评估U109、去耦及SD卡连接，不把小器件原位置或旧线当绝对冻结。

USB主路径0.50 mm异网铜检查只覆盖定义的主段；端部扇出、分支、参考平面与SI需另核查。若建议换层，B面邻近In2电源平面，不能直接用原F面结论宣布阻抗及回流通过。

边界、装配疑点与希望收到的反馈

不删器件、不降全局规则；如需变更，请说明具体必要性

疑点	面	当前证据
D103 / C121	B	NC焊盘与C121 Fab凸包交叠约3.83 mm²
D102 / U103	F	U103部分焊盘与D102本体轮廓交叠
D102 / TP802	F	测试点与本体轮廓交叠，另需检查探针
Y201 / R806	B	电阻焊盘与晶振Fab凸包边缘交叠
Y201 / R603	B	电阻焊盘与晶振Fab凸包边缘交叠
C115 / U103	F	微小焊盘-凸包交叠，可能为模型偏大

以上六项都没有确认三维实体干涉。 请按实际外形、引脚、离板高度和焊接工艺判断，不能把全部212对Courtyard交叠都当作器件碰撞。

希望您回传三类意见

1. 可行性判断与还缺的资料：在现有约束下可行 / 需重新布局 / 必须变更。
2. 一张标注图或几项具体摆放、通道和功率回路建议。
3. 关键阻塞、优先顺序、必须人工处理的动作；如愿继续设计，再说明工作范围。

标准过孔0.60/0.30 mm，间距0.20 mm，最小线宽0.15 mm；In1连续GND，In2不全面开放信号。板框、四孔、冻结选型、功能及65测试点保持。更完整数值和功能边界见同名Markdown。缺少实板的启动电流、枚举及切换瞬态列首板测试，不伪造PASS。

本包没有Gerber、钻孔或贴片制造包。3处铜区重叠、96项开路、电源/装配、丝印及最终制造审核均未关闭。请勿下单。